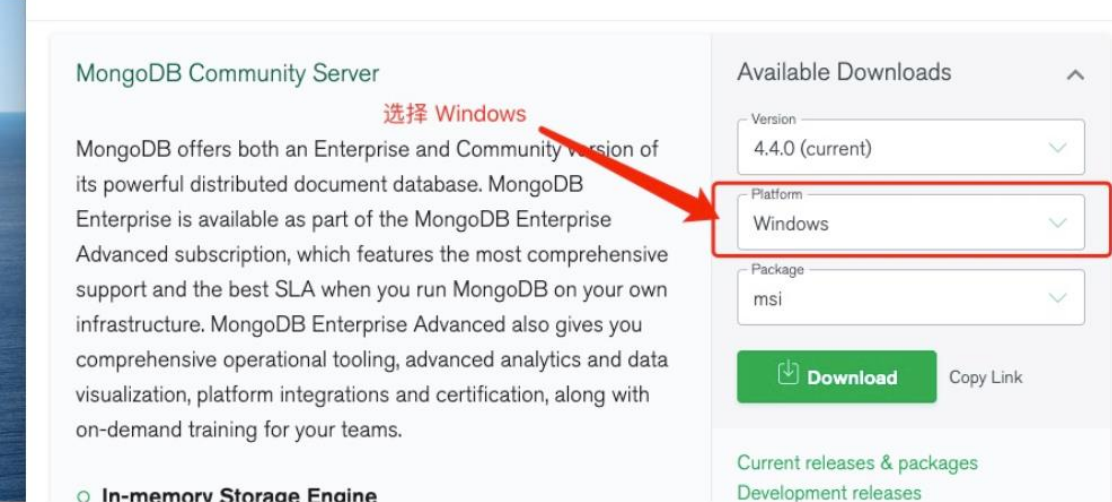


实验一：MongoDB数据库的安装与卸载

【实验名称】 实验一：MongoDB 下载、安装、卸载（单机）
【实验目的】
1. 完成 MongoDB 的安装、卸载（windos 平台）
【实验原理】
MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。 MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品，是非关系数据库当中功能最丰富，最像关系数据库的。
【实验环境】
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS or Windows 7/10
MongoDB: v3.4.6/4.2.19
【实验步骤】
实验原理及内容概述： MongoDB 下载 MongoDB 提供了可用于 32 位和 64 位系统的预编译二进制包，你可以从 MongoDB 官网下载安装，MongoDB 预编译二进制包下载地址：https://www.mongodb.com/try/download/community 注意：在 MongoDB 2.2 版本后已经不再支持 Windows XP 系统。最新版本也已经没有了 32 位系统的安装文件。



MongoDB Community Server

选择 Windows

MongoDB offers both an Enterprise and Community version of its powerful distributed document database. MongoDB Enterprise is available as part of the MongoDB Enterprise Advanced subscription, which features the most comprehensive support and the best SLA when you run MongoDB on your own infrastructure. MongoDB Enterprise Advanced also gives you comprehensive operational tooling, advanced analytics and data visualization, platform integrations and certification, along with on-demand training for your teams.

Available Downloads

Version: 4.4.0 (current)

Platform: Windows

Package: msi

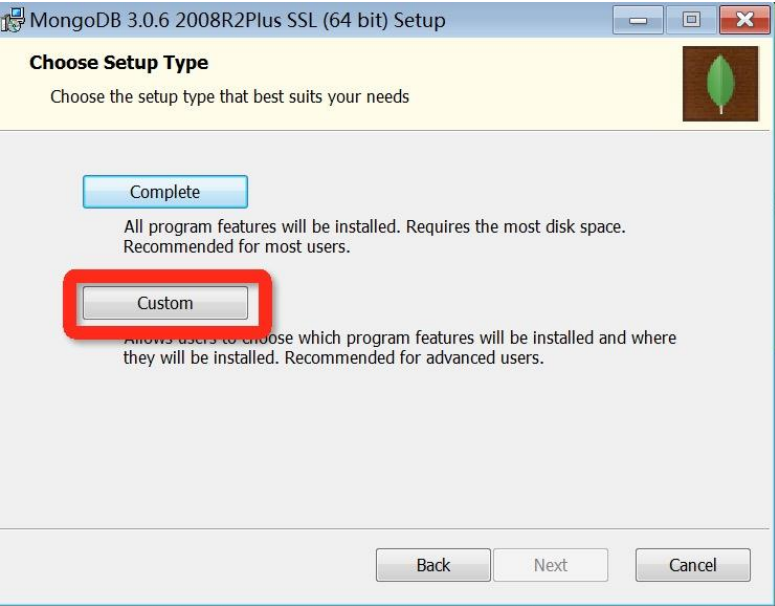
[Download](#) [Copy Link](#)

[Current releases & packages](#)
[Development releases](#)

- **MongoDB for Windows 64-bit** 适合 64 位的 Windows Server 2008 R2, Windows 7, 及最新版本的 Windows 系统。
- **MongoDB for Windows 32-bit** 适合 32 位的 Windows 系统及最新的 Windows Vista。32 位系统上 MongoDB 的数据库最大为 2GB。
- **MongoDB for Windows 64-bit Legacy** 适合 64 位的 Windows Vista, Windows Server 2003, 及 Windows Server 2008。

下载 .msi 文件，下载后双击该文件，按操作提示安装即可。

安装过程中，你可以通过点击 "Custom(自定义)" 按钮来设置你的安装目录。



MongoDB 3.0.6 2008R2Plus SSL (64 bit) Setup

Choose Setup Type

Choose the setup type that best suits your needs

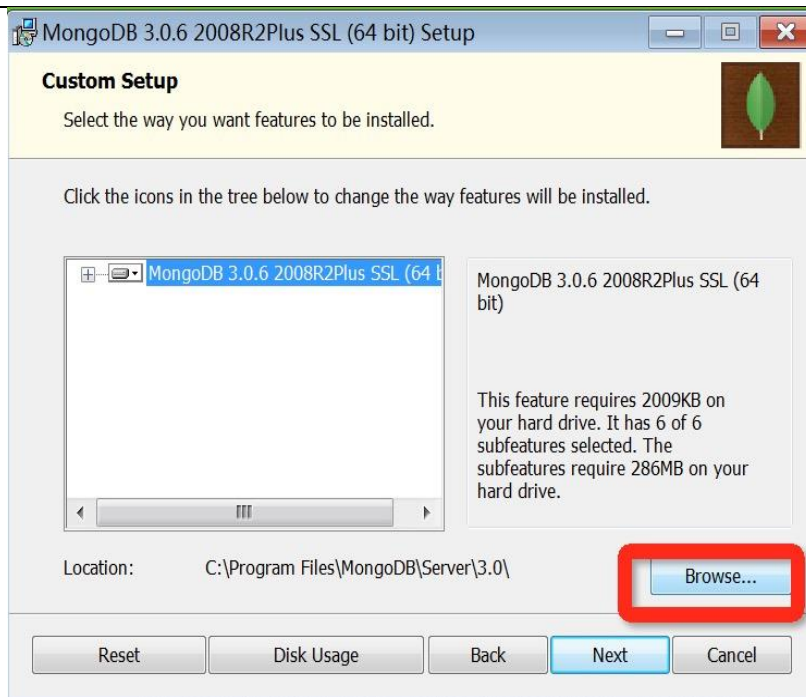
Complete

All program features will be installed. Requires the most disk space. Recommended for most users.

Custom

Allows users to choose which program features will be installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.

[Back](#) [Next](#) [Cancel](#)



下一步安装 "install mongoDB compass" 不勾选（当然你也可以选择安装它，可能需要更久的安装时间），MongoDB Compass 是一个图形界面管理工具，我们可以在后面自己到官网下载安装，下载地址：

<https://www.mongodb.com/download-center/compass>。



创建数据目录

MongoDB 将数据目录存储在 db 目录下。但是这个数据目录不会主动创建，我们在安装完成后需要创建它。请注意，数据目录应该放在根目录下 (如：C:\ 或者 D:\ 等)。

在本教程中，我们已经在 C 盘安装了 mongodb，现在让我们创建一个 data 的目录然后在 data 目录里创建 db 目录。

```
cd C:\  
md "\\data\\db"
```

你也可以通过 window 的资源管理器中创建这些目录，而不一定通过命令行。

命令行下运行 MongoDB 服务器

为了从命令提示符下运行 MongoDB 服务器，你必须从 MongoDB 目录的 bin 目录中执行 mongod.exe 文件。

```
C:\mongodb\bin>mongod --dbpath c:\data\db
```

如果执行成功，会输出如下信息：

```
2015-09-25T15:54:09.212+0800 I CONTROL   Hotfix KB2731284 or later update is not  
installed, will zero-out data files  
2015-09-25T15:54:09.229+0800 I JOURNAL   [initandlisten] journal dir=c:\data\db\j  
ournal  
2015-09-25T15:54:09.237+0800 I JOURNAL   [initandlisten] recover : no journal fil  
es present, no recovery needed  
2015-09-25T15:54:09.290+0800 I JOURNAL   [durability] Durability thread started  
2015-09-25T15:54:09.294+0800 I CONTROL   [initandlisten] MongoDB starting : pid=2  
488 port=27017 dbpath=c:\data\db 64-bit host=WIN-1VONBJOCE88  
2015-09-25T15:54:09.296+0800 I CONTROL   [initandlisten] targetMinOS: Windows 7/W  
indows Server 2008 R2  
2015-09-25T15:54:09.298+0800 I CONTROL   [initandlisten] db version v3.0.6
```

连接MongoDB

我们可以在命令窗口中运行 mongo.exe 命令即可连接上 MongoDB，执行如下命令：

```
C:\mongodb\bin>mongo.exe
```

配置 MongoDB 服务

注意：一些新版本的 MongoDB 安装时已经自行完成大部分配置，如果以下目录已经存在，你可以直接跳过这部分内容。

管理员模式打开命令行窗口

创建目录，执行下面的语句来创建数据库和日志文件的目录

```
mkdir c:\data\db  
mkdir c:\data\log
```

创建配置文件

创建一个配置文件。该文件必须设置 `systemLog.path` 参数，包括一些附加的配置选项更好。

例如，创建一个配置文件位于 `C:\mongodb\mongod.cfg`，其中指定 `systemLog.path` 和 `storage.dbPath`。具体配置内容如下：

```
systemLog:  
  destination: file  
  path: c:\data\log\mongod.log  
storage:  
  dbPath: c:\data\db
```

安装 MongoDB 服务

通过执行 `mongod.exe`，使用 `--install` 选项来安装服务，使用 `--config` 选项来指定之前创建的配置文件。

```
C:\mongodb\bin\mongod.exe --config "C:\mongodb\mongod.cfg" --install
```

要使用备用 `dbpath`，可以在配置文件（例如：`C:\mongodb\mongod.cfg`）或命令行中通过 `--dbpath` 选项指定。

如果需要，您可以安装 `mongod.exe` 或 `mongos.exe` 的多个实例的服务。只需要通过使用 `--serviceName` 和 `--serviceDisplayName` 指定不同的实例名。只有当存在足够的系统资源和系统的设计需要这么做。

启动 MongoDB 服务

```
net start MongoDB
```

关闭 MongoDB 服务

```
net stop MongoDB
```

移除 MongoDB 服务

```
C:\mongodb\bin\mongod.exe --remove
```

命令行下运行 MongoDB 服务器 和 配置 MongoDB 服务 任选一个方式启动就可以。

任选一个操作就好

MongoDB 后台管理 Shell

如果你需要进入 MongoDB 后台管理，你需要先打开 mongod 安装目录下的 bin 目录，然后执行 mongo.exe 文件，MongoDB Shell 是 MongoDB 自带的交互式 Javascript shell,用来对 MongoDB 进行操作和管理的交互式环境。

当你进入 MongoDB 后台后，它默认会链接到 test 文档（数据库）：

```
> mongo
MongoDB shell version: 3.0.6
connecting to: test
.....
```

由于它是一个 JavaScript shell，您可以运行一些简单的算术运算：

```
> 2 + 2
4
>
```

db 命令用于查看当前操作的文档（数据库）：

```
> db
test
>
```

插入一些简单的记录并查找它：

```
> db.runoob.insert({x:10})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.runoob.find()
{ "_id" : ObjectId("5604ff74a274a611b0c990aa"), "x" : 10 }
>
```

第一个命令将数字 10 插入到 runoob 集合的 x 字段中。